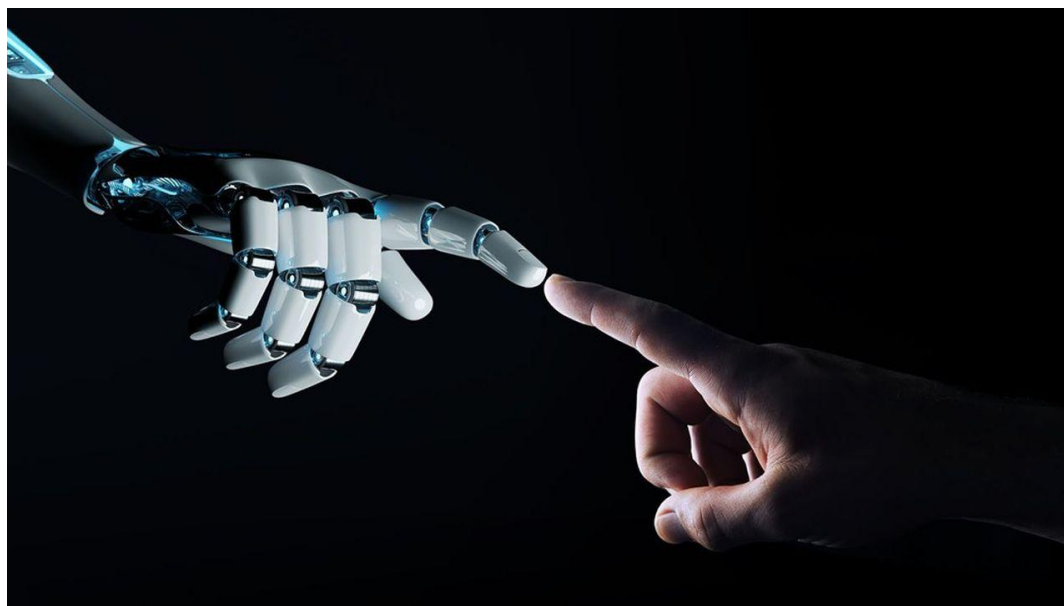


Veille technologique

LE CLOUD COMPUTING



Laureen RUELLE
MFR DE ST EGREVE

SOMMAIRE

1. Introduction.....	2
2. Définition de l'IA générative	2
3. Fonctionnement simplifié.....	3
4. Les avantages de l'IA en cybersécurité	4
4.1 Détection des cyberattaques.....	4
4.2 Automatisation de la réponse aux incidents	5
4.3 Assistance aux administrateurs systèmes et réseaux	5
5. Les risques liés à l'IA générative.....	6
5.1 Le phishing automatisé	6
5.2 Les deepfakes	7
5.3 Génération de malware	7
5.4 Désinformation et manipulation	8
6. Réglementation et cadre légal.....	9
6.1 Le RGPD	9
6.2 L'AI Act européen	10
7. Conclusion	11

1. Introduction

L'intelligence artificielle générative est une technologie capable de créer du contenu automatiquement : texte, image, code informatique, audio ou vidéo.

Depuis 2022, les outils d'IA générative se développent très rapidement avec des solutions comme :

- OpenAI et son outil ChatGPT
- Microsoft avec Microsoft Copilot
- Google avec Gemini



Ces technologies apportent des avantages importants en cybersécurité, mais elles créent également de nouveaux risques.

2. Définition de l'IA générative

Une IA générative est un modèle informatique entraîné sur de très grandes quantités de données afin de produire du contenu.

Exemples :

- Rédaction de texte,
- Génération de code,
- Création d'images,
- Synthèse vocale,
- Automatisation de tâches.

Les modèles les plus connus utilisent le **Machine Learning** et le **Deep Learning**.



3. Fonctionnement simplifié

Le fonctionnement repose sur :

- Des bases de données massives,
- Des réseaux de neurones,
- Des algorithmes d'apprentissage.

L'IA analyse des millions de documents puis apprend des modèles statistiques afin de prédire le contenu le plus probable.

Exemple :

Quand un utilisateur pose une question à ChatGPT, l'IA prédit les mots les plus cohérents pour répondre.



4. Les avantages de l'IA en cybersécurité

4.1 Détection des cyberattaques

L'IA permet d'analyser :

- Les journaux système (logs),
- Le trafic réseau,
- Les comportements utilisateurs.

Elle détecte plus rapidement :

- Les malwares,
- Les intrusions,
- Les attaques DDoS,
- Les comportements anormaux.

Exemple

Un antivirus moderne utilise l'IA pour reconnaître un comportement suspect même si le virus est inconnu.



4.2 Automatisation de la réponse aux incidents

L'IA peut :

- Isoler un poste infecté,
- Bloquer une adresse IP,
- Envoyer une alerte,
- Analyser automatiquement des milliers d'événements.

Cela réduit le temps de réaction des équipes SOC.

4.3 Assistance aux administrateurs systèmes et réseaux

En SISR, l'IA peut aider à :

- Générer des scripts PowerShell ou Bash,
- Configurer des équipements réseau,
- Analyser des erreurs système,
- Superviser les infrastructures.

Exemple

Microsoft Copilot peut aider à administrer un environnement Microsoft 365 ou Azure.

5. Les risques liés à l'IA générative

5.1 Le phishing automatisé

Avant l'IA :

- Les mails de phishing contenaient souvent des fautes.

Aujourd'hui :

- Les IA rédigent des messages très crédibles,
- Les attaques sont personnalisées,
- Plusieurs langues sont utilisées.

Conséquence :

Les utilisateurs détectent plus difficilement les arnaques.



5.2 Les deepfakes

Un deepfake est un faux contenu généré par IA :

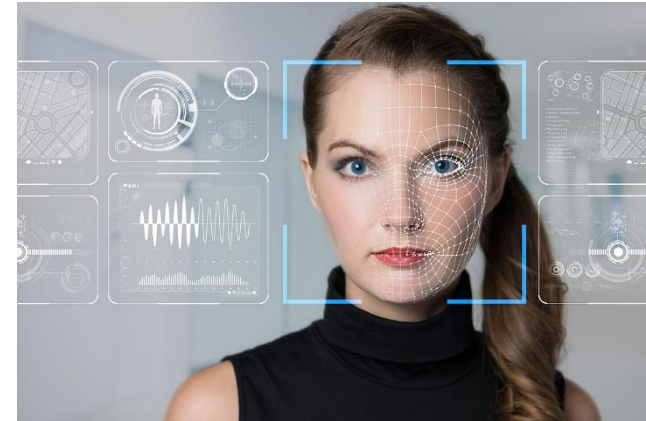
- Vidéo,
- Voix,
- Image.

Les cybercriminels peuvent :

- Imiter une voix,
- Usurper l'identité d'un dirigeant,
- Manipuler des informations.

Exemple

Un employé reçoit un appel utilisant une fausse voix du directeur demandant un virement bancaire.



5.3 Génération de malware

Certaines IA peuvent aider à :

- Ecrire du code malveillant,
- Créer des scripts d'attaque,
- Automatiser des scans réseau.

Même si les plateformes mettent des protections, des pirates contournent parfois les restrictions.

5.4 Désinformation et manipulation

L'IA peut produire :

- De faux articles,
- De fausses images,
- De faux comptes automatisés.

Cela peut influencer :

- L'opinion publique,
- Les entreprises,
- Les élections.

6. Réglementation et cadre légal

6.1 Le RGPD

En Europe, le RGPD protège :

- Les données personnelles,
- La vie privée des utilisateurs.

Les entreprises doivent :

- Informer les utilisateurs,
- Sécuriser les données,
- Limiter la collecte d'informations.



6.2 L'AI Act européen

L'Union Européenne développe une réglementation appelée :
Union européenne AI Act.

Objectifs :

- Encadrer les IA,
- Limiter les usages dangereux,
- Imposer des obligations de transparence.

Avantages	Risques
• Détection rapide, • Gain de temps, • Meilleure supervision.	• Faux positifs, • Dépendance à l'outil, • Confidentialité des données.

7. Conclusion

L'intelligence artificielle générative révolutionne la cybersécurité.

Elle permet :

- Une meilleure détection des menaces,
- L'automatisation des tâches,
- Une amélioration de la supervision.

Mais elle crée aussi :

- De nouvelles cyberattaques,
- Des risques de manipulation,
- Des problèmes éthiques et juridiques.

Pour un professionnel SISR, il devient essentiel de :

- Comprendre les IA,
- Savoir les sécuriser,
- Maîtriser les risques associés.

Source : <https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/intelligence-artificielle/generation-de-contenus-texte-image-son-video/une>